

基于神经网络的四旋翼飞行器 端到端视觉避障

Mamba 架构与跨架构知识蒸馏的系统性研究

邢锦文 指导教师：芦安洋教授

信息科学与工程学院 · 自动化
东北大学

这个研究是怎么开始的

一个很朴素的问题

Mamba 能不能替代 Transformer ?

Transformer: $O(n^2)$, 精度高但慢

Mamba: $O(n)$, 理论更快, 但在避障任务上到底表现如何? —— 没有人系统测过。

第一阶段: 自动化探索

- ① 训练管线自动从 GitHub 拉取 Mamba 变体
- ② 自动编写模型代码 $\rightarrow$ BC 训练
- ③ **结果: 效果不好**

任务场景

四旋翼高速避障 (5–7m/s)

深度图 $60 \times 90 \rightarrow$ 3D 速度指令

基于 ViT-Fly 框架 (ICRA 2025)

当时面临的问题

既然 BC 效果不好, 怎么让它好起来?

既要公平对比 ViT 基线 (同用模仿学习), 又要想办法提升 Mamba 的表现。

转折点：从「怎么比」到「怎么让它更好」

AI 提出的方向

既然 MOHAWK 证明了 Transformer 能蒸馏到 SSM，要不要把 ViT 教师的知识蒸馏到你的 Mamba 学生？

为什么接受这个建议

- 保持了与 ViT 基线的公平性（同用模仿学习框架）
- 蒸馏是提升性能的已知有效路径
- 但——**跨架构蒸馏在避障中从未被验证过**

新的研究问题

- ① 哪个 Mamba 变体在避障中表现最好？
- ② ViT 教师能**成功**蒸馏到 Mamba 学生吗？
- ③ 如果能，什么时候有效，什么时候失效？

研究范式的转变

从「自动化管线生成模型」转向
「AI 建议方向 + 人类决策 + 系统实验验证」

我们做了什么：六种变体 + 蒸馏框架

六种 Mamba 学生

模型	编码器	参数量	蒸馏碰撞
A	SS2D 扫描	0.97M	3
B	MambaVision	2.61M	2
B+	MambaVision	2.55M	1
C	CNN	2.41M	3
D	CNN 类	2.60M	2
E	轻量 CNN	2.19M	1
教师	ViT	3.56M	2

跨架构蒸馏

$$\text{ViT+LSTM} \rightarrow \mathcal{L} = \alpha L_f + \beta L_d + \gamma L_g$$

↓ 三分量损失

Mamba 学生 (6 种)

对照基线

G_basic (CNN+MLP, 0.49M)

G_lstm (CNN+LSTM, 0.80M)

第一个意外：推理速度的反直觉结果

预期 vs 现实

- 初始假设：参数量小 = 推理快
- 实际结果：A (0.97M) 推理 24.3ms
- 根因：SS2D 编码器四方向扫描，每次独立执行

关键认知修正

参数量 $\neq$ 推理速度
编码器架构对延迟的影响远大于时序头

模型	参数量	推理延迟
G_basic	0.49M	0.74ms
G_lstm	0.80M	1.00ms
E	2.19M	7.1ms
教师	3.56M	9.0ms
B+	2.55M	9.8ms
A	0.97M	24.3ms

G_basic 快 9.6 倍，但碰撞多 1.8 次

核心发现：蒸馏有效，但有硬性条件

蒸馏效果 (球体, 5m/s)

模型	BC	蒸馏
B+	3	1↓
E	3	1↓
B	DNF	2↑
D	2	2
C	3	3
A	3	3

B+ 和 E 蒸馏后降到 1 次碰撞，

超越教师的 2 次

为什么 A 和 C 蒸馏无效？——E-SSM 对照

- A (SS2D): 扫描展平 2D→1D。C (CNN): 卷积保留 2D 结构
- 设计 E-SSM: 将 E 的 CNN 编码器换成 SSM, 其余不变

	$\mathcal{L}_{\text{feat}}$	$\mathcal{L}_{\text{GT}}$
E (CNN)	0.85	0.02
E-SSM (SSM)	10.58	0.83

蒸馏完全失败

"Aha moment": 空间结构是蒸馏的前提

为什么 CNN 有效, SSM 失败

CNN 编码器

卷积保留 2D 空间排列
→ 与 ViT 教师特征空间兼容
→ MSE 对齐有效

SSM 编码器

选择性扫描展平空间维度
→ 逐点对应关系被破坏
→ MSE 对齐完全失败

上升为一般性原则

跨架构蒸馏的第一前提:

学生编码器必须保留空间结构

这不仅适用于 ViT → Mamba 场景。
对未来所有跨架构蒸馏的编码器选型
都具有直接的指导意义。

这个发现的特殊性

我们没有满足于「蒸馏对某些模型有效」,
而是追问了**为什么**——设计了 E-SSM 对照实验,
找到了因果机制。这才是科学发现。

第二个意外：蒸馏竟让学生超越教师

速度鲁棒性 (7m/s)

模型	5m/s	7m/s
E 蒸馏	1	1
B+ 蒸馏	1	1
教师 ViT	2	5 (↑150%)

蒸馏模型在高速下零退化，
教师反而退化 150%。
蒸馏增强了速度鲁棒性，
超越了教师自身的适应范围。

控制质量与效率权衡

	MAE	Jerk	MAE_y
E	0.220	0.023	0.060
教师	0.346	0.040	0.307

但 SSM 时序头贡献有

多大？

G_basic (CNN+MLP, 0.49M, 0.74ms)
仅比 E 多 1.8 碰撞，参数少 78%，快 9.6 倍
→ SSM 时序头在 T=1 下边际贡献有限

实验设计：从自动化到系统验证

三阶段递进

- 1 **基线建立**：6 种架构 BC 100 轮
→ 理解各架构的裸性能
- 2 **蒸馏引入**：6 种架构蒸馏 50 轮
→ 测试跨架构知识迁移
- 3 **消融验证**：5 个维度 20+ 组
→ 分离各因素的影响

人机协作模式

AI：代码实现 · 图表绘制 · 文本撰写
人类：架构决策 · 实验设计 · 结果解释
关键：人类做决策，AI 做执行

双 Agent 流水线



实验规模

48 组主实验 + 20+ 组消融
60+ 轮训练, 100+ 次仿真
球体和树木两种环境, 5/7m/s 两种速度

诚实面对：我们做不到的

方法论局限

- ① 仅在仿真中验证
Flightmare 合成深度图 $\neq$ RealSense 真实噪声
未部署到真实四旋翼
- ② 种子统计不全
仅 G_basic 有 4 种子统计
其余模型结果来自单次训练
- ③ 评估维度单一
碰撞次数是主要指标
缺少能耗、偏航稳定性等

范式局限

- ① BC 的固有限制
协变量偏移未根治
蒸馏缓解但未消除
- ② 蒸馏的泛化边界
树木环境 7m/s:
教师 0 碰撞, E 蒸馏 2 碰撞
→ 学生容量限制
- ③ SSM 时序头的疑问
G_basic (纯 CNN+MLP)
仅比 E 多 1.8 碰撞但快 9.6 倍
→ SSM 时序头到底贡献了多少?

我们学到了什么

设计因素优先级

因素	碰撞范围	影响力
编码器类型	1-5	
知识蒸馏	1-DNF	
数据增强	1-5	
损失权重	1-4	
多步预测	1-5	

- T=1 单步始终最优—当前帧精确感知 > 长程记忆
- 数据增强 CNN 有益 但 SSM 有害

可操作的建议

- ① 选编码器优先于选时序头
编码器质量主导性能
- ② 蒸馏前先确认空间结构兼容性
CNN/混合编码器 ✓
纯 SSM 编码器 ×
- ③ 部署配置推荐
E 蒸馏: 2.19M · 7.1ms · 1 碰撞 · 速度鲁棒
需泛化性时选用 B+ (MambaVision)

总结：从问题到答案的路程

- ① **起点：** Mamba 能替代 Transformer 吗？——自动化探索效果不好
- ② **转折：** AI 建议蒸馏，转向「怎么让 Mamba 更好」
- ③ **核心发现：** 跨架构蒸馏有效，但编码器必须保留空间结构
——通过 E-SSM 对照实验确立了因果机制
- ④ **意外收获：** 蒸馏使学生超越教师
高速下教师退化 150%，蒸馏模型零退化
- ⑤ **反思：** SSM 时序头在单帧决策中贡献有限
G_basic (CNN+MLP) 仅比 E 多 1.8 碰撞，但快 9.6 倍

六种架构 · 四十篇文献 · 六十轮训练 · 一百次仿真
两个意外发现 · 一条设计原则 · 一个可操作指南

参考文献

-  Gu & Dao. Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *arXiv*, 2023.
-  Dao & Gu. Transformers are SSMs. *arXiv*, 2024.
-  Bhattacharya et al. ViTs for quadrotor obstacle avoidance. *ICRA*, 2025.
-  Liu et al. VMamba: Visual state space model. *arXiv*, 2024.
-  Hatamizadeh & Kautz. MambaVision. *arXiv*, 2024.
-  Hinton et al. Distilling knowledge in a neural network. *NeurIPS Workshop*, 2015.
-  Bick et al. MOHAWK: Transformers to SSMs. *NeurIPS*, 2024.
-  Shah et al. Flightmare: A flexible quadrotor simulator. *CoRL*, 2017.
-  Loquercio et al. DroNet: Learning to fly by driving. *IEEE RA-L*, 2018.

谢谢！

欢迎提问

GitHub: github.com/Liber1917/vitfly